Практическая работа № 5

Изучение технологического процесса подготовки и раскроя материалов

Цель работы: Изучение существующих технологических процессов подготовки и раскроя материалов.

Содержание работы:

1. Ознакомиться с терминами по подготовительно-раскройному производству из ГОСТ 20521-75.
2. Изучить существующие процессы подготовки и раскроя материалов.
3. Построить графы выбранных технологических процессов подготовки и раскроя материалов на основе обобщенного графа ТП ПРП.

Литература:

1. Типовая техническая документация по конструированию, технологии изготовления мужских костюмов. М., 1981 г.
2. Меликов Е.Х., Золотцева Л.В., Мурыгин В.Е. и др. Лабораторный практикум по технологии швейных изделий. – М.: Легпромбытиздат, 1988.

Методические указания

Технологический процесс изготовления изделий из материалов расчленяют на части, т.н. технологические неделимые операции, содержащие законченные работы, дальнейшее расчленение которых недопустимо вследствие ухудшения качества обработки изделия и нарушения ее функциональной завершенности.

Справочную информацию о технологии представляют в виде справочника технологических операций и графа технологического процесса изготовления изделия.

Справочник технологических операций представляет собой табличную форму, в которой содержится перечень операций с присвоенными им номерами. Справочник включает наименование технологических операций (не последовательность) и их характеристик: специальность, разряд, затраты времени, вид и класс применяемого оборудования и оргтехоснастки.

Для представления информации о структуре технологического процесса формируют технологический граф – графическую модель процесса, наглядно отображающую последовательность выполнения операций и взаимосвязи между ними. Порядок расположения материалов или деталей в строке должен обеспечивать отсутствие пересечений между дугами, соединяющими вершины графа. Вершины графа соответствуют технологическим операциям. Их оформляют в виде окружностей, в ячейках которых проставляют номер операции, специальность/разряд, время, класс оборудования. Дуги образуют цепочки и иллюстрируют

последовательность действий по соединению деталей кроя в части изделия и в изделие.

Таблица 5.1 – Технологический процесс подготовки и раскроя материалов для изготовления мужского костюма (в расчете на единицу изделия)

№ п/п	Содержание операции	Специальность	Разряд	Время, сек	Оборудование
1	2	3	4	5	6
1	Разгрузка и транспортировка материала	Р	2	12,9	Ручная тележка с подъемной платформой ТР-0,25
2	Приемка материала	Р	2	13,5	
3	Разбраковка, измерение ширины и длины материала	М	4	83,3	Браковочно-промерочные машины БПМ-2 и БПМ-3, «Menschcher»
4	Хранение и транспортировка разбракованного материала	Р	2	14	Стеллажи многоярусные полочные КШП-1; штабелёр напольный вильчатый ПШП-89
5	Расчет кусков материала:				Специализированная ЭВМ «Каштан»; ПК с программой расчета кусков материалов
	основной м-л	М	4	46	
	подкладочный м-л	М	4	17	
	прокладочный м-л	Р	4	10	
6	Нарезание полотен заданной длины;	М	3	49	Концевая отрезная линейка ОПН, КН-1; приспособление для размотки рулона материала-4; мерильно-резательная машина МР-3
	вручную	Р	3	57	
7	Подбор подкладочных и прокладочных материалов для настилов и их подача к настилочным столам	Р	2	27,6	Тележка напольная
8	Выполнение зарисовки раскладок лекал:				
	основной м-л	Р	6	85,1	
	подкладочный м-л	Р	5	30,2	
	прокладочный м-л	Р	5	9	
9	Клеймение деталей на зарисовке и раскладке лекал				
	основной м-л	Р	3	15	
	подкладочный м-л	Р	3	4,2	
	прокладочный м-л	Р	2	1	
10	Настилание основных материалов заданной длины	Р	3	67	Концевая отрезная линейка КЛ-2 или ЛП-1600
11	Настилание:				Машина для настилания подкладочных и прокладочных материалов МН, настилочный стол
	подкладочный м-л	Р	3	}82	
	прокладочный м-л	Р	3		

Окончание таблицы 5.1.

1	2	3	4	5	6
12	Определение расхода уложенного в настилы:				
	основного м-ла	Р	3	8	
	подкладочного м-ла	Р	3	4,2	
	прокладочного м-ла	Р	3	1	
13	Рассекание настила:				Передвижная раскройная машина с вертикальным ножом CS-529/16-2-R-2, CS-530
	основной м-л	М	6	17,8	
	подкладочный м-л	М	5	11	
	прокладочный м-л	М	4	2	
14	Выкраивание деталей изделия:				Машина раскройная четырехшкивная ленточная РЛ-4, РЛ-6
	основной м-л	М	5	90	
	подкладочный м-л	М	5	53	
	прокладочный м-л	М	4	17,7	
15	Комплектование выкроенных деталей в пачки из материала основного, подкладочного и прокладочного	Р	2	21	
16	Выполнение зарисовки и раскладки лекал на дефектных полотнах, настилание, вырезание деталей кроя изделия	Р	5	29	Настилочный стол
17	Хранение и транспортировка кроя	Р	2	80	Стеллажи специальные консольные КШП; кран-штабелер ОП-0,25
18	Оформление маршрутного листа	Р	2	30	
19	Нумерация деталей кроя:				Машина специальная для печатания и пришивания талонов к деталям кроя швейных изделий 68-1 кл.
	основной м-л	М	2	167	
	подкладочный м-л	Р	2	7	
20	Заполнение жесткого товарного ярлыка	М	2	18	Автомат для печатания товарных ярлыков ПЯ-4
21	Заполнение мягкого ярлыка	М	2	16,6	Автомат для печатания контрольно-маркировочных талонов на мягкой ленте ПШЛ
22	Транспортировка кроя в швейный цех	Р	2	19	

✓ Выявить операции подготовительного производства и раскройного производства.

подготовительное производство: раскройное производство:

✓ Построить на основе обобщенных граф технологического процесса подготовительного и раскройного производства.

Таблица 5.2– Обобщенные графы технологических процессов подготовки и раскроя материалов

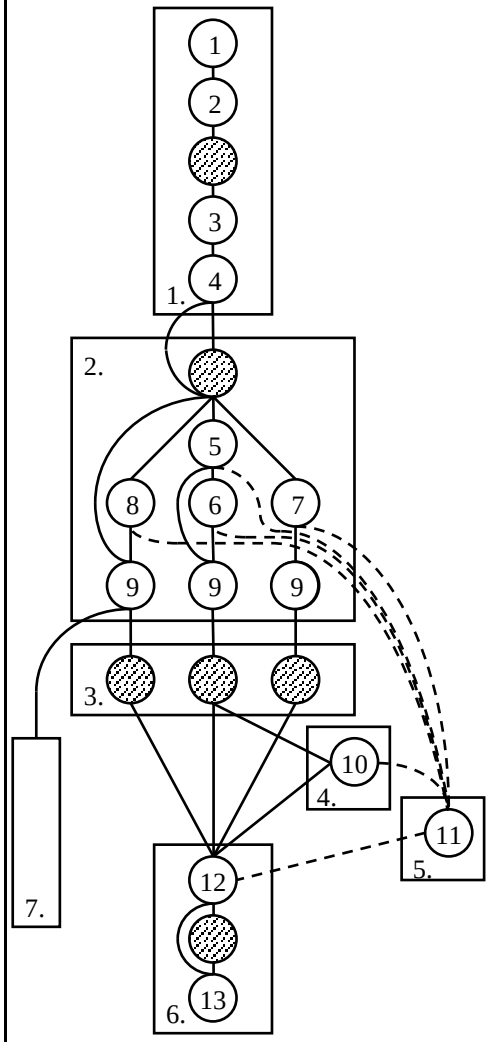
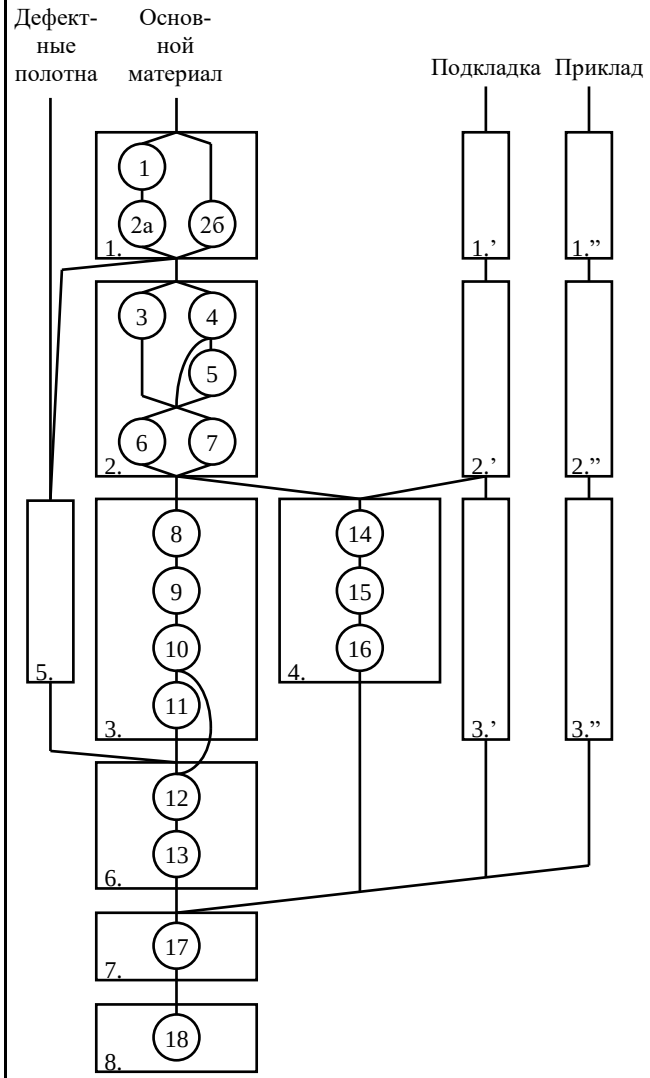
Обобщенный граф ТП подготовки материалов к раскрою		Обобщенный граф ТП раскроя материалов	
	1 – разгрузка и транспортировка материала; 2 – количественная приемка; 3 – распаковка материала; 4 – укладывание и транспортировка материала к местам разбраковки; 5 – разбраковка; 6 – промер ткани верха; 7 – разбраковка и одновременный промер подкладочной ткани; 8 – промер приклада; 9 – транспортировка разбракованной ткани к местам хранения; 10 – изготовление зарисовки раскладки лекал на ткани; 11 – расчет кусков для настила; 12 – комплектование партии материала; 13 – транспортировка партии материала в раскройный цех; 1. – приемка и распаковка материала; 2. – разбраковка и промер кусков; 3. – хранение материала (склад); 4. – изготовление зарисовки раскладки лекал на материале (если предусмотрено их использование); 5. – расчет кусков; 6. – подбор кусков материала в настилы, хранение и отправка в раскройный цех; 7. – участок хранения и изготовления утепляющей прокладки.		1 – нарезание полотен; 2а – настилание полотен; 2б – настилание полотен из рулона; 3 – нанесение контуров лекал на верхнее полото по раскладке; 4 – укладывание на настил готовой раскладки; 5 – подмелка лекал на зарисовке раскладки лекал; 6 – клеймение; 7 – определение расхода материала, уложенного в настил; 8 – рассекание настила на части, вырезание крупных деталей; 9 – транспортировка частей настила к ленточной машине; 10 – выкраивание деталей; 11 – контроль кроя; 12 – комплектование кроя в пачки; 13 – нумерация деталей; 14 – оформление маршрутных листов; 15 – заполнение картонного товарного ярлыка; 16 – заполнение контрольного ярлыка; 17 – навешивание талонов цветовой последовательности; 18 – транспортировка кроя в зону хранения и швейный цех.

Таблица 5.3 – Графы действующих ТП подготовки и раскроя материалов

	Обобщенный граф ТП	Пояснения к рисунку
Подготовка материалов к раскрою		

Окончание таблицы 5.3

	Обобщенный граф ТП	Пояснения к рисунку
Раскрой материалов		

работу выполнил:_____работу проверил: